



WBA0870_v1.0

Análise e Modelagem Preditiva



Engenharia de Atributos

Analytics nos negócios

Bloco 1

Orlando da Silva Junior



➤ O que é análise e modelagem preditiva?

- ***Analytics*** quer entender os motivos de determinado fenômeno estar acontecendo e/ou o que acontecerá com esse fenômeno no futuro.
 - Estudos devem ser realizados.
 - Modelos podem ser construídos.
- O **modelo** construído deve ser o mais próximo possível da realidade que queremos observar.



► Um exemplo

Figura 1 – Ilustração do problema de pesagem de bananas



Fonte: Adam Smigielski/iStock.com.

➤ O papel de *Analytics* nos negócios

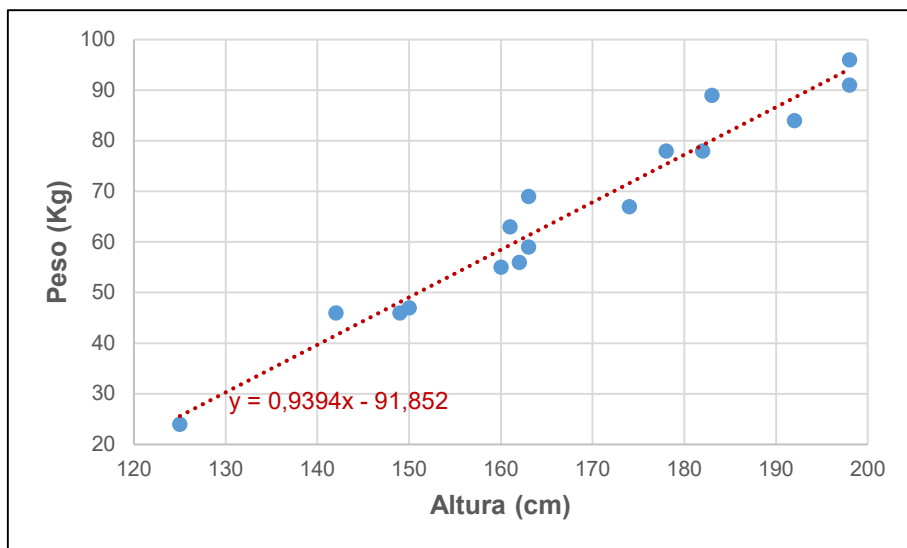
- Uma **aplicação de *Analytics*** deve permitir que você compreenda a situação atual do negócio e forneça ao tomador de decisão um arcabouço de conhecimentos a partir das informações disponibilizadas a ele.
- A **situação atual do negócio** pode ser descrita por meio de dados, que são os insumos fornecidos pelos processos de negócio organizacionais para o entendimento dos fenômenos da empresa.
- Já o **arcabouço de conhecimentos** será construído por você para o tomador de decisão, por meio de aplicações analíticas.





Outro exemplo

Figura 2 – Gráfico altura versus peso



Fonte: elaborada pelo autor.

- Podemos representar a relação peso (Kg) versus altura (cm) por meio de um modelo.
- População: 16 pessoas.
- Variáveis: altura e peso.
- O modelo pode ajudar profissionais da saúde na elaboração de dietas específicas para essa população.

➤ Engenharia de atributos em *Analytics*

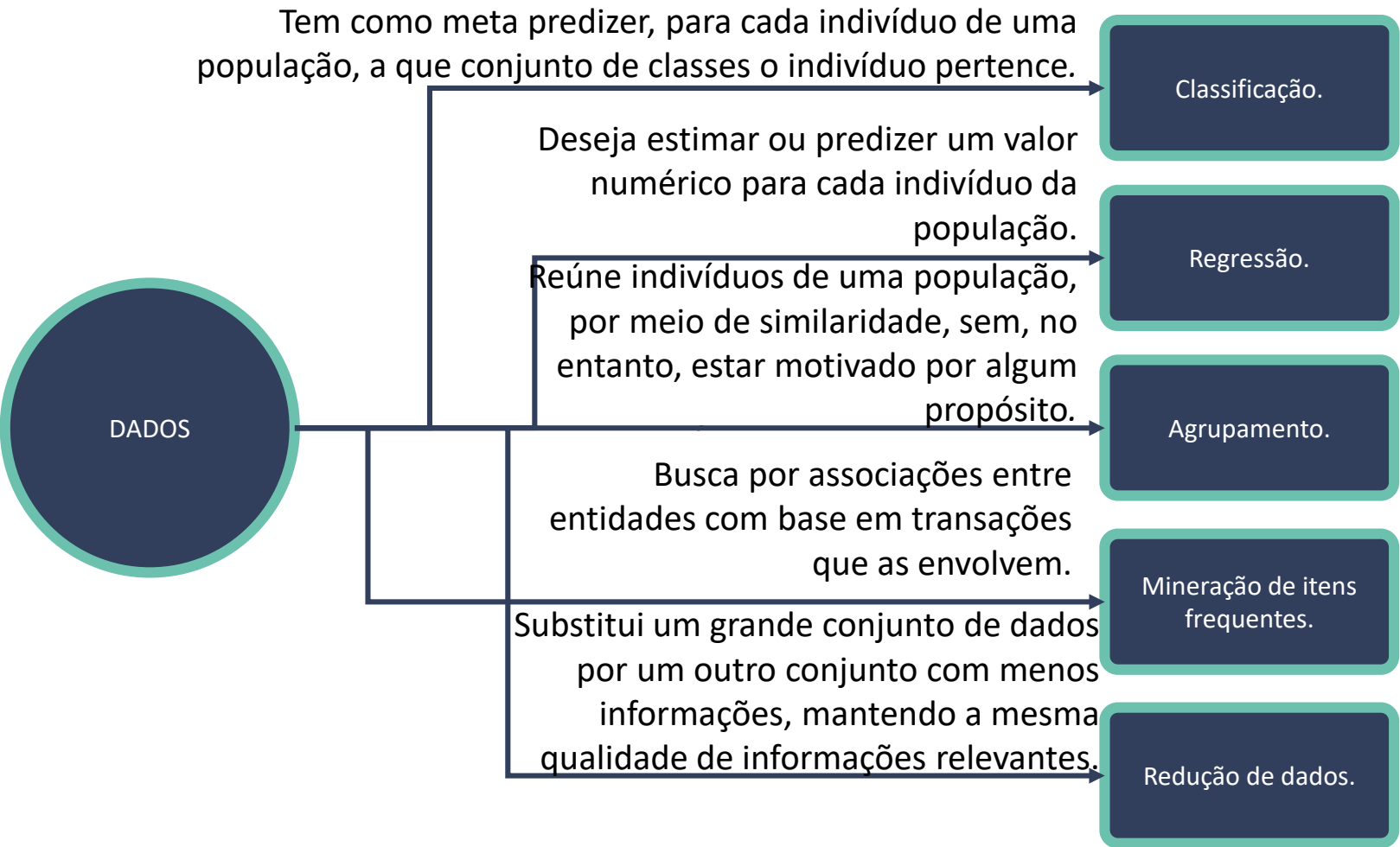
- Em problemas mais complexos, com maior quantidade de dados e variáveis (atributos), nem sempre encontraremos a situação perfeita.
- Para isso, a **Engenharia de Atributos** (*Feature Engineering*) ajudará a conduzir problemas complexos e que exijam uma atenção maior quanto a quantidade e qualidade das variáveis e também dos dados.





Tarefas analíticas

Figura 3 – Principais tarefas analíticas



Fonte: elaborada pelo autor.

➤ O desafio das empresas de telefonia móvel

Figura 4 – Ilustração do problema da rotatividade e atração de clientes



Fonte: VLADGRIN/iStock.com.

Engenharia de Atributos

Áreas e aplicações

Bloco 2

Orlando da Silva Junior



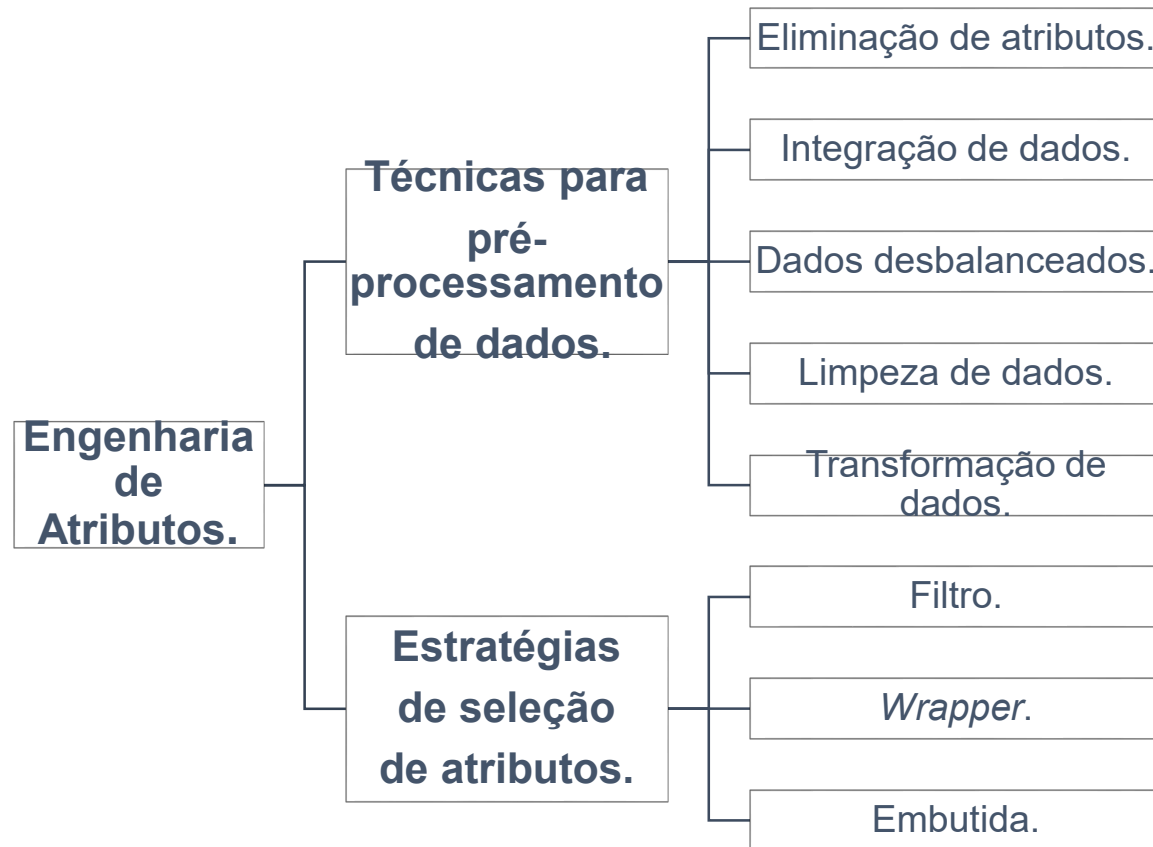
➤ Na prática

- Acredita-se que até **80% dos esforços** sejam consumidos nesta fase, durante o desenvolvimento de aplicações de *Machine Learning*.
- Segundo Pyle (1999), 60% dos esforços na preparação dos dados correspondem a 15% na taxa de sucesso do projeto.



➤ Áreas

Figura 5 – Esquema-resumo da Engenharia de Atributos



Fonte: elaborada pelo autor.

Técnicas para pré-processamento de dados

1. Eliminação de atributos.
2. Integração de dados.
3. Dados desbalanceados.
4. Limpeza de dados.
5. Transformação de dados.





Seleção de atributos

- **Objetivo:** selecionar novos atributos, formando um subconjunto dos atributos antigos, para reduzir a dimensão do conjunto de dados original.
- Principais **vantagens:**
 - Simplificação do modelo preditivo.
 - Menor custo computacional na construção do modelo.
 - Melhor desempenho preditivo de *Machine Learning*.
 - Melhor interpretabilidade dos resultados de desempenho, uma vez que o estudo prévio dos atributos foi realizado.





Seleção de atributos

- Existem **três abordagens principais**:
 - **Filtro**: a seleção de atributos acontece antes da geração do modelo de aprendizado e o objetivo é a filtragem dos atributos menos importantes, conforme algum critério pré-determinado.
 - **Wrapper**: a seleção de atributos também acontece paralelamente à utilização do algoritmo. A cada iteração, um subconjunto de dados é selecionado para o algoritmo de aprendizagem. O processo é repetido para cada subconjunto de atributos até que um determinado critério de parada seja satisfeito.
 - **Embutida**: utiliza um critério interno do algoritmo para realizar a seleção de atributos.



Engenharia de Atributos

Técnicas para pré-processamento de dados

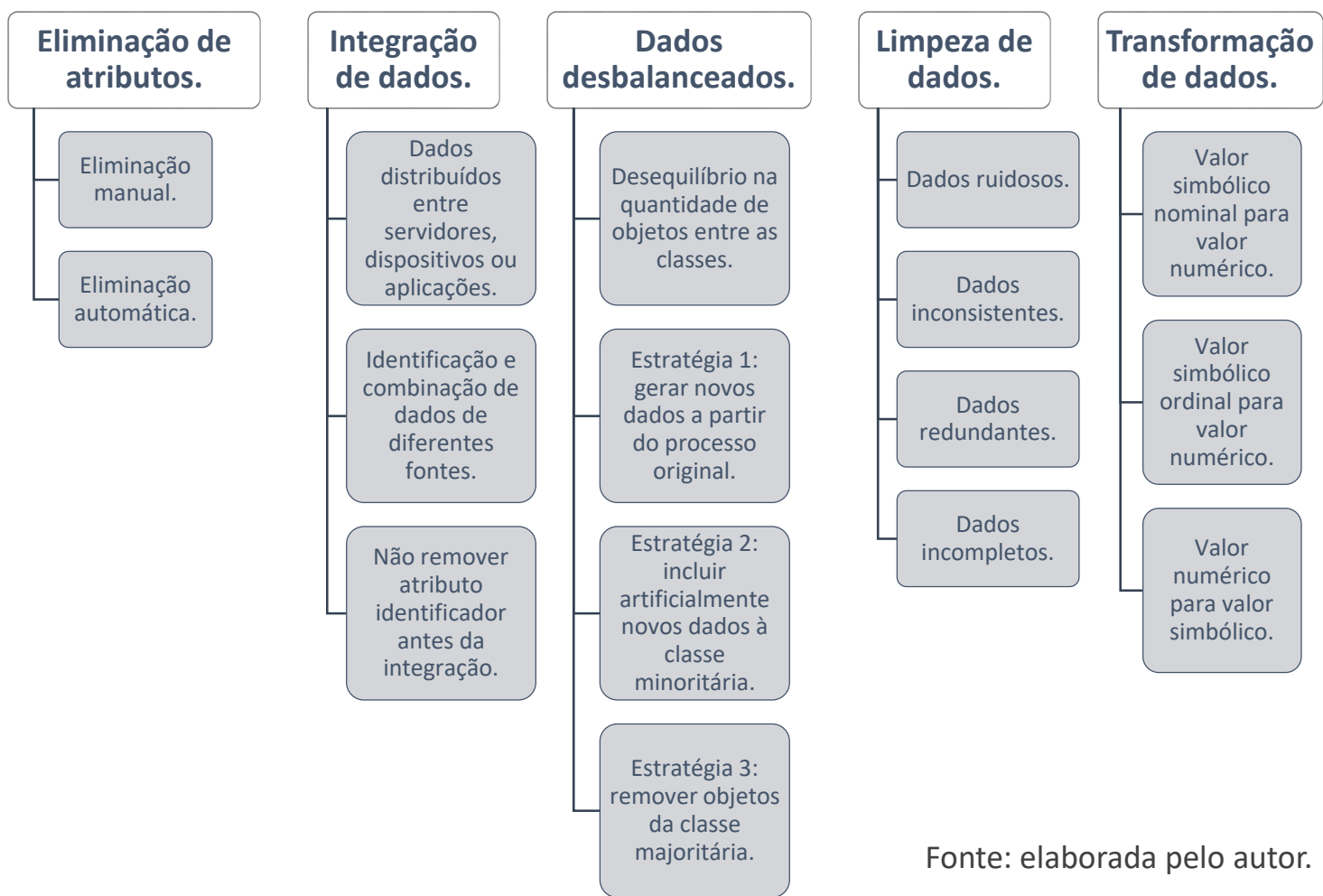
Bloco 3

Orlando da Silva Junior



➤ Técnicas para pré-processamento de dados

Figura 6 - Esquema-resumo das técnicas para pré-processamento de dados



Fonte: elaborada pelo autor.



Demonstração prática

1. Eliminação de atributo.
2. Integração de dados.
3. Tratamento de dados desbalanceados.
4. Tratamento de dados redundantes.
5. Transformação de um valor simbólico nominal para numérico.



Teoria em Prática

Bloco 4

Orlando da Silva Junior



➤ Reflita sobre a seguinte situação

- Na prática dos negócios, *Analytics* é uma ferramenta que deve ser empregada para melhorar a capacidade de trabalho. Para o tomador de decisão, o objetivo de *Analytics* é descrever, prever e melhorar o desempenho do negócio. Dessa forma, ferramentas da matemática e da estatística ajudam a investigar, explorar, modelar e apresentar soluções, utilizando dados e recursos computacionais disponíveis pela organização.
- **Pensando no papel do tomador de decisão** e em como pode entender uma solução analítica para contribuir e, posteriormente, usufruí-la:
 1. Como você explicaria seu papel para o tomador de decisão?
 2. Como o tomador de decisão pode contribuir com o processo de Engenharia de Atributos?



► Norte para a resolução...

- Vamos observar dois papéis importantes:
 - **Seu cliente**, o tomador de decisão.
 - **Você**, o especialista em análise e modelagem preditiva.
- 1. O tomador de decisão é o responsável pelo negócio, além de ser o dono dos dados. Você é o especialista capaz de trazer novos insights ao negócio, observando os dados.
- 2. Durante o processo de Engenharia de Atributos, o tomador de decisão pode sugerir novos indicadores ou fontes de informação complementares aos dados já disponíveis a você.



Dica do (a) Professor (a)

Bloco 5

Orlando da Silva Junior



➤ Automatizando a Engenharia de Atributos

- Você sabia que é possível automatizar o processo de engenharia de atributos?
- Biblioteca ***Featuretools*** (*python*):
 - *Open source.*
 - Pode usar junto com o pandas.
 - Atributos significantes em pouco tempo.





Referências

- PYLE, D. **Data Preparation for Data Mining**. São Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1999.



Bons estudos!

